Trabalho 1 - Relatório de análise TAD imageRGB

1. Aspetos Gerais

O presente relatório descreve o desenvolvimento do TAD imageRGB, que permite o processamento e manipulação de imagens digitais, análise formal e experimental da função ImageIsEqual, e finalmente a comparação das diferentes estratégias usadas de Region Growing e segmentação de imagens.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Algoritmos e Estruturas de Dados, tendo como principal objetivo aplicar conceitos de estruturas de dados e análise de complexidade.

Foi dada especial atenção à qualidade e clareza do código, à validação de parâmetros e à robustez das funções implementadas, garantindo que cada função fosse testada e que não haja fugas de memória. Os testes incluíram imagens de diferentes dimensões e características, permitindo avaliar tanto a correção como a eficiência dos algoritmos.

De forma a satisfazer esses padrões de qualidade, foram desenvolvidas funções auxiliares para evitar a repetição de código.

O relatório encontra-se organizado em três partes principais: a análise formal e experimental da função ImageIsEqual, a comparação entre as diferentes estratégias de Region Growing, e, por fim, uma conclusão geral sobre os resultados obtidos e as principais observações retiradas do trabalho.

2. Análise da função ImageIsEqual

2.1. Análise experimental

A seguir apresentam-se os dados experimentais para o número de comparações efetuadas pela função. Seja n o número de pixels e $C(n)$ o número (máximo) de comparações efetuadas.

n	$C(n)$	$C(n)/C(\frac{n}{2})$
1	1	
2	2	2
4	4	2
8	8	2
16	16	2
32	32	2
64	64	2
128	128	2

Como $C(2n)/C(n) = 2$, pode-se concluir que a $C(n) \in O(n)$, ou seja, a função é de ordem de complexidade linear.

- Melhor caso

Existem 2 melhores casos. Seja n o número de pixels da imagem. Caso as imagens sejam:

- **Iguais**: n comparações - as imagens são iguais, provado no último pixel
- **Diferentes**: 1 comparação - as imagens diferem no 1º pixel

- Pior caso

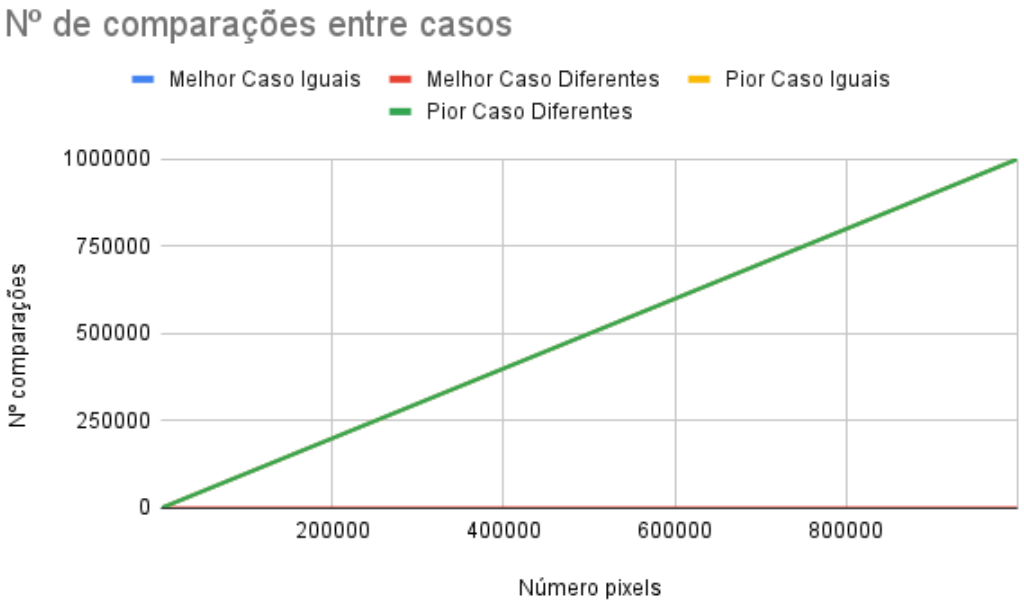
Existem 2 piores casos. Caso as imagens sejam:

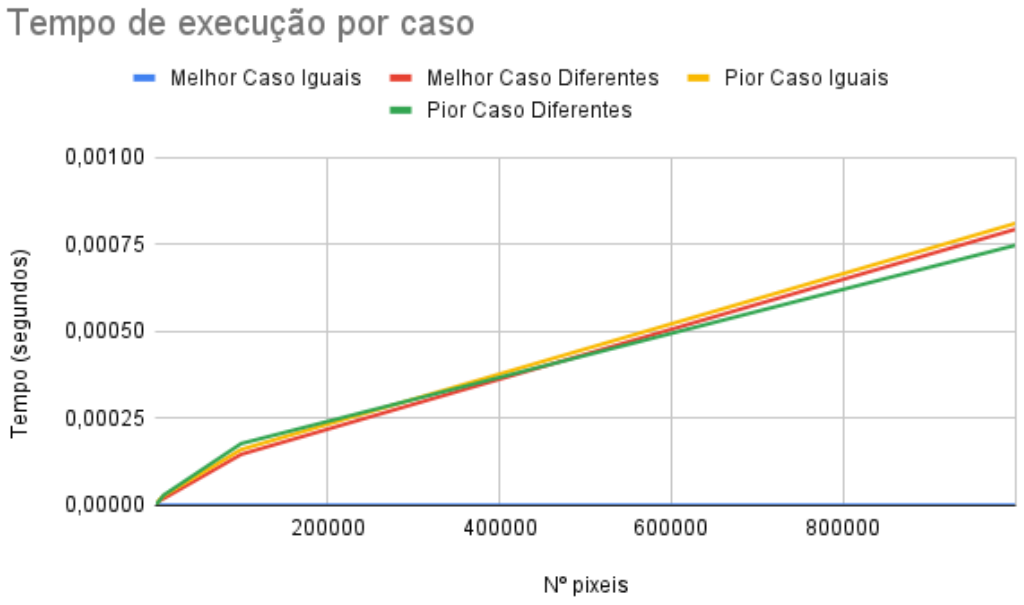
- **Iguais**: n comparações - as imagens são iguais, provado no último pixel
- **Diferentes**: n comparações - o último pixel é diferente

De seguida, apresentam-se gráficos representativos dos piores e melhores casos. O número de comparações efetuadas é completamente determinístico, efetuando sempre os números indicados acima.

O tempo de execução é que apresenta alguma variação, pois o tempo é medido pelo CPU usando os ficheiros Instrumentation.c/.h fornecidos. Quantos mais

pixels tinham as imagens comparadas, mais variação apresentavam os tempos. Para imagens com menos de 5000 pixels, as operações eram rápidas o suficiente que o tempo apresentado é o mínimo possível de se apresentar (0,000001 segundos); o mesmo acontece no melhor caso de imagens diferentes , quando é efetuada 1 comparação. Se fossem efetuadas mais medições, os gráficos para piores casos e melhor caso de imagens iguais iriam eventualmente coincidir.





2.2 Análise formal

Aqui se apresenta a matemática realizada para a análise formal da complexidade. Seja h equivalente à altura e w equivalente à largura.

$$C(h,w) = (\sum_{i=0}^{h-1} (\sum_{j=0}^{w-1} 1)) = \left(\sum_{i=0}^{h-1} w\right) = hw$$

Obtemos que o número de comparações efetuadas é igual a hw.
Se considerarmos que a imagem tem $n = hw$ pixels, então tem-se:
$C(n) = n \in O(n)$
Logo a função é de ordem de complexidade linear.

2.3. Comparação entre as análises

As ordens de complexidade entre as duas análises provaram-se iguais, ou seja, a ordem de complexidade da função é linear ($\in O(n)$). Na análise formal, também se mostrou-se os melhores e piores casos, dependendo se as imagens são iguais ou diferentes, e calculou-se o caso médio de comparações.
Nota: em ambas as análises não foram incluídas 3 comparações adicionais, pois não fazem comparações entre píxeis. Antes do ciclo for, elas verificam :

- Se as imagens são iguais pelo ponteiro/memória
- Se as imagens têm alturas diferentes
- Se as imagens têm larguras diferentes

3. Comparação de estratégias de Region Growing

No decorrer do trabalho foram implementadas três estratégias distintas de Region Growing:

1. Flood Filling Recursivo (DFS recursivo);
2. Flood Filling Iterativo com Pilha (Stack, DFS Iterativo);
3. Flood Filling Iterativo com Fila (Queue, BFS).

Embora todas as abordagens produzam o mesmo resultado final, cada estratégia apresenta diferenças em termos de consumo de memória, tempo de execução e padrão de crescimento da região.

3.1. Estratégia Recursiva

Esta implementação usa chamadas recursivas para explorar os vizinhos do pixel atual. Cada chamada trata um pixel e invoca a função para os pixels vizinhos.

Vantagens:

- Código simples e intuitivo;
- Eficiente para imagens ou regiões pequenas.

Desvantagens:

- Alto risco de overflow em imagens grandes ou regiões extensas (pode causar segmentation fault);
- Menor controlo sobre o uso de memória, pois a recursão pode atingir milhares de chamadas;

Comportamento:

- A região expande-se em profundidade (de forma desbalanceada), com alguma fragilidade ao nível da memória.

3.2. Estratégia Iterativa com Pilha (Stack)

Esta abordagem é semelhante àquela vista em 3.1., mas evita recursão ao utilizar uma pilha.

Vantagens:

- Sem risco de overflow;
- Controla melhor o fluxo de execução e permite otimizações;

Desvantagens:

- Em regiões muito extensas, pode acumular muitos elementos na pilha.

Comportamento:

- Exploração em profundidade (DFS), semelhante ao algoritmo recursivo, mas mais seguro e rápido.

3.3. Estratégia Iterativa com Fila (Queue)

Esta abordagem é semelhante à anterior, utilizando uma fila em vez de uma pilha.

Vantagens:

- Consumo de memória mais previsível e estável;
- Geralmente a abordagem mais eficiente para regiões grandes e compactas

Desvantagens:

- Ocupa mais memória que a pilha em imagens com regiões muito ramificadas.

Comportamento:

- Preenchimento regular e organizado, explorando primeiro os vizinhos mais próximos antes de avançar para camadas externas.

3.4. Conclusão da Comparação

A versão recursiva é mais simples, mas menos robusta e não é adequada para imagens grandes. Contudo, é uma boa abordagem para imagens pequenas.

A pilha mantém as características DFS, oferecendo mais controlo e segurança e sendo uma abordagem aceitável para imagens de qualquer tamanho, contudo não é a mais eficiente.

A fila é, na prática, a abordagem mais equilibrada, sendo ideal para qualquer imagem e apresentando um desempenho estável, crescimento uniforme e comportamento previsível.

4. Conclusão

O trabalho permitiu implementar e analisar o TAD imageRGB, incluindo funções de comparação de imagens e estratégias de region growing por flood filling, permitindo realizar e explorar a análise de complexidade de funções.

A comparação das abordagens recursiva, por pilha e por fila evidenciou as diferenças em eficiência, robustez e padrão de preenchimento, destacando a fila como a estratégia mais equilibrada para imagens de qualquer dimensão.